

APPROFONDIMENTO ACCESSIBILITÀ WEB | Calò Marta 837953 (TTC)

Oggi l'accesso al web è una pratica comune, a volte indispensabile per molte persone: comprare un biglietto aereo, cercare delle informazioni, tradurre una parola in una lingua diversa dalla propria, leggere il giornale, scambiarsi dei messaggi, sono solo alcune delle azioni che quotidianamente ogni individuo svolge durante la giornata. L'utilizzo di applicativi digitali e l'interazione con le sue interfacce pervadono molti ambiti della quotidianità.

Ciò a cui si fa poco riferimento, è come gli applicativi digitali impattino sulle persone che non dispongono di tutte le abilità e le capacità necessarie ad un utilizzo, definito impropriamente, normale.

Si pensi a tutti gli utenti con disabilità motorie, visive, uditive o cognitive che devono poter avere la possibilità di fruire del web come gli altri.

Non è una pratica impossibile: esistono infatti normative, standard e linee guida che aiutano gli esperti del settore a creare delle interfacce web usabili ed accessibili per tutti.

Progettare applicativi web considerando un design inclusivo, oltre ad ampliare il target di utilizzatori, va a beneficio di utenti con e senza disabilità che possono trovarsi in situazioni di difficoltà durante la navigazione del web. Vi è la necessità di sensibilizzare verso l'importanza di una progettazione inclusiva nell'ambiente web, perché la disabilità non è una questione personale ma situazionale.

È la società ad imporre ostacoli e barriere di usabilità nella fruizione del web.

Il seguente approfondimento si pone l'obiettivo di indagare gli elementi che costituiscono il processo di progettazione di un applicativo web, considerando i temi di accessibilità e inclusione.

1. Come si articola il processo di progettazione di un'interfaccia web considerando i suoi fondamenti di base: design inclusivo, accessibilità e usabilità

1.1 La persona al centro, *user centred design*

L'attività di progettazione consiste nella definizione della struttura dell'interfaccia, dell'architettura informativa nonché del processo di interazione che l'utente finale avrà con l'applicativo stesso. Progettare per il web significa progettare per l'uomo.

Vi è quindi uno spostamento del paradigma prima orientato alle sole soluzioni tecniche di sviluppo tecnologico verso una progettazione con al centro l'utente.

Il web design ha il compito di porre al centro i bisogni, limiti, esigenze e desideri dell'utente per creare un buon prodotto finito e favorire una buona esperienza durante la navigazione. Questo tipo di filosofia web è definita come HCD, *Human-Centred Design*.

Donald Arthur Norman, ingegnere, psicologo e studioso di design centrato sull'uomo, definisce cinque principi alla base dello *Human-Centred Design*:

- Porre il focus sull'utente; qualsiasi servizio, prodotto o azione è rivolta alle persone.
- Considerare gli individui senza distinzioni, apportando soluzioni che siano differenziate in base al grado di abilità.
- Non focalizzarsi sui sintomi del problema, ma analizzarlo per risolvere gli elementi fondanti il problema stesso.
- Considerare un prodotto/servizio come un sistema interconnesso. Ottimizzare ogni piccola parte del sistema a livello locale, porterà risultati inferiori rispetto ad un'ottimizzazione globale.
- User Experience (UX) o esperienza utente, l'elemento più importante, in quanto costituisce il vero obiettivo da perseguire. Pensando ad una macchina fotografica, non la si definisce solo in base ai suoi strumenti o funzionalità, ma dal grado di esperienza che essa è in grado di suscitare. È la piacevolezza di guardare il suo risultato, una foto o un video che portano con sé delle emozioni.

1.2 Includere la diversità umana nel processo di progettazione

Per comprendere quale target andrà ad usufruire dell'applicativo web, viene utilizzato lo strumento *user personas* o *user case*.

Vengono selezionati dei profili utente specifici, grazie ai quali il progettista può immedesimarsi e creare un applicativo ottimale e ben usabile in funzione di quel target. Per ogni profilo vengono specificati nome, foto, informazioni socio-demografiche, interessi e motivazioni.

Questi sono molto utili, in quanto spesso gli esperti del web utilizzano le proprie abilità e conoscenze come linea di base per la creazione di applicativi web, che possono non coincidere con le esigenze del target di riferimento.

Un ulteriore strumento utile alla definizione dell'identikit dell'utente finale è lo *user spectrum*: strumento che permette di creare degli scenari realistici per persone reali includendo vincoli di utilizzo e disabilità che possono presentarsi durante l'utilizzo.

Nel mondo oggi si contano 7,8 miliardi di persone e l'ambizione per i progettisti è creare dei prodotti che siano fisicamente, cognitivamente ed emotivamente appropriati per ognuno di essi.

La diversità umana risulta essere la più grande risorsa per realizzare un buon design.

Lo studio dell'interazione tra utente, tecnologie e applicativi web dipende molto da ciò che si può vedere, sentire, dire e toccare. Assumere come target, solo coloro che dispongono di questi sensi e abilità porta ad ignorare un ampio gruppo di persone che possono avere degli impedimenti motori, visivi, uditivi o cognitivi ad un livello permanente, temporaneo o situazionale.

Progettare per l'inclusività migliora le funzionalità degli applicativi web e permette di entrare in contatto con persone dotate di abilità diverse. Gli applicativi web devono riflettere tale diversità, in quanto deve essere una responsabilità collettiva cercare di abbattere più barriere possibile affinché ogni persona possa partecipare alla vita sociale in modo equo e senza discriminazioni, anche nell'ambiente web (Microsoft Design, 2016).

1.3 Introduzione ai concetti di design inclusivo, accessibilità ed usabilità

Inclusive design, accessibilità e usabilità sono temi strettamente legati fra loro. Obiettivi, approcci e linee guida si sovrappongono in maniera significativa, tanto da concorrere al raggiungimento degli obiettivi prefissati nella progettazione di un applicativo web. (Google I/O, 2018)

1.3.1 Design inclusivo

È una metodologia di progettazione che considera un ampio range di abilità umane nell'interazione con un prodotto web. Progettare in modo inclusivo non significa creare un unico prodotto conforme per più utenti ma costruire delle interfacce che permettano a individui con diverse capacità, che variano in base ad età, genere, provenienza etnica, impedimenti motori, cognitivi, uditivi o visivi di fruire di una buona e piacevole esperienza utente.

I principi che governano un design inclusivo sono i seguenti:

» Riconoscere l'esclusione come un fattore sociale

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (*World Health Organization*, WHO) nel 1982, in occasione della trentasettesima assemblea generale, fece una distinzione nella definizione dei termini disabilità, menomazione e handicap. Nello specifico, il concetto di disabilità venne definito come *"Any restriction or lack (resulting from an impairment) of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being"* ossia qualsiasi restrizione o mancanza (derivante da una menomazione) della capacità di svolgere un'attività nel modo o nell'intervallo considerato normale per un essere umano.

In questa definizione emerge come la disabilità sia considerata unicamente come una condizione di salute personale, che non coinvolge in nessun modo l'ambiente nel quale la persona è inserita.

La disabilità infatti, come venne successivamente ridefinita nel 2001, è una condizione dipendente dal contesto sociale e non solo un attributo personale. Essa viene oggi considerata come un fenomeno complesso, che riflette l'interazione tra le caratteristiche psico-fisiche di una persona e le caratteristiche della società in cui vive. L'esclusione fisica, cognitiva e sociale sono il risultato di interazioni non corrispondenti tra le esigenze della persona e quelle della società (United Nations, 1982-2001).

La disabilità è un concetto dinamico che può presentarsi sotto diversi aspetti:

- Permanente,
coloro che hanno una disabilità come la perdita dell'arto, della vista, dell'udito o della parola.
- Temporanea,
coloro che per un breve periodo di tempo hanno delle difficoltà di interazione con un'interfaccia web. Ad esempio, un braccio ingessato, non conoscere una lingua, subire delle operazioni con un periodo di riabilitazione, portano ad un cambiamento nel normale utilizzo di un applicativo.
- Situazionale,
coloro che riscontrano impedimenti e disabilità in funzione del contesto. Ad esempio, in una folla di persone si ha difficoltà ad ascoltare, un genitore con in braccio il proprio bambino è come se avesse l'utilizzo di un solo arto.

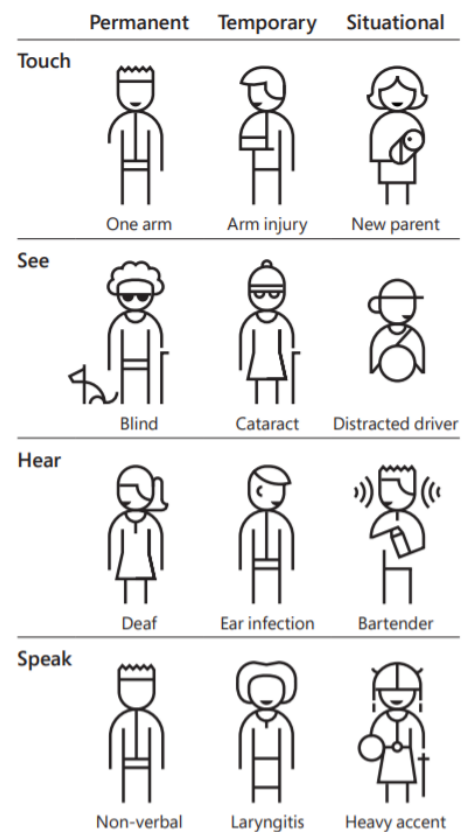


Figura 1: Persona Spectrum, Illustra le diverse disabilità permanenti, temporanee o situazionali. Microsoft Design 2016

È compito dei progettisti per il web fare in modo che l'ambiente digitale risponda alle diverse esigenze degli utenti in modo equo e senza discriminazioni.

» Imparare dalla diversità

Il design inclusivo pone al centro della progettazione l'individuo, il quale ha una grande capacità di adattamento nei confronti dei diversi applicativi e mezzi digitali.

Comprendere quali siano le diverse occasioni di interazione tra utente e interfaccia web, consente di avere maggiori informazioni circa la valorizzazione di determinati elementi e funzionalità all'interno di un progetto web. È importante, infatti, comunicare con gli utenti nella fase di testing, per avere feedback circa l'esperienza utente vissuta durante l'utilizzo di un applicativo.

Bisogna comprendere se si sta forzando l'adattamento alla tecnologia o è la tecnologia ad adattarsi all'utente. Infatti, la sua continua crescita e sviluppo, portano con sé un pari incremento delle occasioni di disabilità nella fruizione della tecnologia stessa.

L'empatia e l'ascolto degli individui con diversi gradi di abilità, coinvolgendoli all'interno del processo di progettazione, significa comprendere le prospettive e le motivazioni che spingono all'utilizzo di una web application.

» Risolvere per pochi ed estendere a molti

Il design inclusivo pone soluzioni progettuali lungo un ampio spettro di abilità, cercando di connettere esigenze di utenti diversi all'interno di circostanze di utilizzo simili.

Un design ottimizzato per utenti con difficoltà visive può essere altrettanto utile per utenti che stanno navigando durante una giornata molto soleggiata, che impedisce una buona visione dei contenuti.

Progettare per la disabilità non produce interfacce povere o implica una progettazione più complessa, semplicemente significa creare un buon design (Google I/O, 2018).

Ciò ha delle ricadute che non coinvolgono solo utenti con disabilità permanenti, ma tutti coloro che possono soffrire di disabilità temporanee o situazionali: un'interfaccia che considera l'esperienza utente di un soggetto con impedimenti motori, va a beneficio anche di individui con delle lesioni temporanee all'arto oppure soggetti che non hanno possibilità situazionale di utilizzarlo. Inoltre, gli utenti non possono essere considerati come entità a sé stanti, ma vivono all'interno di un contesto sociale ricco di interazioni; amici, parenti, colleghi possono poter fruire allo stesso modo dell'applicativo web, aumentando lo spettro di utilizzatori ai quali indirizzare la progettazione. (Microsoft Design, 2016)

1.3.2 Accessibilità

Per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. (Agenzia per l'Italia Digitale AgID, 2020).

Spesso le persone con disabilità utilizzano degli strumenti assistivi come *screen reader* (sintesi vocale), display con linee di caratteri braille, tastiere con configurazioni specifiche che devono poter essere integrate nel web.

Un sito o un applicativo digitale è definito accessibile se il suo contenuto è disponibile e le sue funzionalità possono essere gestite da un ampio gruppo di persone.

Nello specifico, infatti, cerca di creare delle interfacce utente che siano percepibili,

utilizzabili e comprensibili da persone con un diverso grado di abilità motoria, visiva, cognitiva e uditiva. (World Wide Web Consortium W3C - Web Accessibility Initiative WAI)

Il web deve essere accessibile e fornire pari accesso e pari opportunità a tutte le persone con diverse abilità. È ciò che stabilisce la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), secondo la quale gli stati facenti parte devono garantire l'accesso alle tecnologie e ai sistemi di informazione e comunicazione, con l'eliminazione di ostacoli e barriere di accessibilità.

Inoltre, nel 2018, le Nazioni Unite hanno inserito la disabilità e la riduzione delle disuguaglianze, all'interno degli obiettivi di sviluppo sostenibile della Agenda 2030.

Il report dimostra come sia necessaria un'azione concreta per includere un miliardo di persone con disabilità (circa il 15% della popolazione mondiale) sia come agenti che come beneficiari dello sviluppo. (World Health Organization WHO, 2020)

In Italia questo è garantito dalla Legge Stanca, legge del 9 Gennaio 2004 n.4, che dispone il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone con disabilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

L'accessibilità supporta l'inclusione sociale e cerca di abbattere ostacoli e barriere durante la navigazione web. A beneficiare di questo non sono solo le persone con disabilità ma anche tutti coloro che almeno una volta nella vita si troveranno in situazione di difficoltà nel raggiungimento dei propri obiettivi nel web (W3C).

Un bilanciato grado di contrasto tra testo e sfondo, una chiara e concisa scrittura dei testi o una buona programmazione dell'architettura informativa di una web application, sono elementi utili non solo per utenti disabili ma per qualsiasi utente che si interfaccia con l'applicativo.

Si pensi all'inserimento del testo alternativo (*alternative text*) per quanto concerne immagini e icone, durante la programmazione in codice *HTML (Hypertext Markup Language)* di un applicativo digitale. Questo elemento risulta essere utile per persone con impedimenti visivi, i quali non potendo vedere l'immagine possono fruire di una descrizione a parole dal sintetizzatore vocale, ma può essere altrettanto utile per utenti che vivono in zone del mondo in cui la banda di internet è precaria o utilizzano tecnologie non all'avanguardia.

Un altro esempio consiste nel fornire tempistiche adeguate tali da consentire all'utente di interagire con l'applicativo o leggerne i contenuti sullo schermo. Ciò va a beneficio di utenti con impedimenti motori o cognitivi, ma anche per persone che stanno imparando una nuova lingua, utenti con un basso grado di istruzione, bambini che stanno imparando a leggere o semplicemente utenti distratti (Google I/O, 2018). L'accessibilità diventa quindi essenziale per utenti disabili e utile per tutti gli altri utenti, nelle diverse situazioni di fruizione. (W3C)

1.3.3 Usabilità

Un applicativo web può avere tutti i requisiti derivanti dagli standard di accessibilità, ma può non essere necessariamente usabile, portando ad una cattiva esperienza utente. Ed è qui che interviene il concetto di usabilità. (Google I/O, 2018)

L'usabilità è un attributo di qualità, che valuta la facilità di utilizzo delle interfacce utente (Nielsen, 2012). Secondo la definizione ISO 9241, rappresenta il grado in cui un prodotto può essere usato da particolari utenti per raggiungere certi obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d'uso.

L'usabilità risulta essere un concetto relativo e dipendente da tre variabili: ambiente d'uso, obiettivi e utenti. Inoltre, a partire dalla sua definizione è misurabile considerando tre metriche:

- Efficacia: l'accuratezza e completezza con cui l'utente raggiunge l'obiettivo
- Efficienza: le risorse spese per ottenere tale risultato
- Soddisfazione: il comfort e la piacevolezza dopo aver utilizzato l'interfaccia

Ad oggi la soddisfazione, l'emozione che l'utente prova dopo aver fruito dei contenuti di una web application ha una valenza maggiore rispetto al passato. Progettare delle interfacce che facciano sentire bene gli utenti, li porta a lavorare e a fruire meglio dei contenuti proposti. Ad esempio, nella progettazione di una e-commerce è fondamentale creare un design usabile e soddisfacente, in quanto questo spingerà l'utente ad acquistare (Interaction Group Foundation, 2002).

È stato dimostrato come l'indurre emozioni positive o creare un ambiente piacevole impiegando strumenti diversi aumenti la propensione per la risoluzione dei problemi con una maggiore creatività (Isen, 1987).

Allo stesso modo quindi, favorire una buona esperienza utente e fornire delle interfacce usabili rende la fruizione del web piacevole, incentivando la presa di decisione.

L'usabilità fa capo alla progettazione dell'esperienza utente, cercando di renderla il più possibile intuitiva, piacevole ed efficace per tutto il processo di evoluzione di un utente, da novizio a esperto.

A tale proposito J. Nielsen, co-fondatore del Nielsen Norman group NN/g ed esperto di usabilità, definisce cinque attributi di qualità per specificare tale concetto:

- Apprendibilità o *learnability*: quanto risulta facile per gli utenti eseguire attività sull'interfaccia la prima volta che la incontrano.
- Efficienza: una volta appreso il design dell'interfaccia, quanto velocemente e in maniera efficace svolgono delle attività.
- Memorabilità o *memorability*: facilità nel riutilizzare una piattaforma, se non la si utilizza per un determinato periodo di tempo.
- Errori: quanti errori o complicanze emergono durante l'utilizzo.
- Soddisfazione: grado di piacevolezza del design.

(Nielsen, 2012)

Emergono inoltre, altri due attributi che intervengono nel processo di interazione tra un'interfaccia web e l'utente per favorire una buona usabilità. Sono il risultato dello studio di D. Norman, che ha definito come l'interazione con un sistema avvenga considerando degli step di azione: la prima fase è detta golfo di esecuzione, nella quale l'utente forma il proprio scopo, lo traduce prima in intenzione e poi in azione; la seconda è detta golfo di valutazione, nella quale l'utente percepisce lo stato del mondo dopo aver compiuto la propria azione e ne valuta il risultato.

Per garantire una migliore usabilità, nella progettazione di interfacce web, è importante minimizzare l'estensione di questi due golfi, ricorrendo ai seguenti concetti:

- *Affordance*:
con questo termine si denota la proprietà di un oggetto di influenzare, attraverso la sua apparenza visiva, il modo con il quale venir usato. Un sistema che possiede una buona *affordance* "invita" l'utente ad utilizzarlo nel modo per cui è stato concepito. Progettare oggetti con buona *affordance* permette di ridurre il golfo di esecuzione, progettando sistemi intuitivi che non hanno bisogno di istruzioni per essere utilizzati.

- *Feedback:*

per ridurre l'ampiezza del golfo della valutazione gli oggetti dovranno fornire un feedback facilmente interpretabile, cioè un segnale che indichi chiaramente all'utente quali modifiche le sue azioni abbiano prodotto sullo stato del sistema.

Degli esempi concreti di buon feedback e affordance sono la progettazione di interruttori on/off all'interno di interfacce web: il design consente di comprenderne la funzionalità in modo intuitivo, mentre il cambiamento di configurazione fornisce all'utente una risposta di feedback.

Oppure durante la compilazione di un form online, è buona pratica dare feedback riguardo ai campi non compilati o che contengono errori e dare informazioni circa il suo caricamento.

Non fornire queste risposte, implica l'ampliamento del golfo di valutazione portando l'utente ad uno stato di confusione e a fruire di una insoddisfacente esperienza utente. (Norman, 2013).

1.3.4 Differenza tra usabilità e accessibilità

Accessibilità e usabilità, possedendo caratteristiche somiglianti, vengono spesso confuse l'una con l'altra. Entrambe sono elementi fondanti l'esperienza utente (UX), ma si evidenziano delle differenze.

A livello teorico l'accessibilità si costituisce come un sottoinsieme dell'usabilità, poiché un prodotto digitale inaccessibile è anche inutilizzabile. Talvolta, a livello pratico, il concetto di usabilità non focalizza l'attenzione sulla disabilità e sull'ottimizzazione delle interfacce per utenti che possono utilizzare strumenti assistivi per fruire dei contenuti web. Più in generale si occupa di creare delle interfacce efficaci, efficienti e soddisfacenti. Il focus della disabilità è proprio dell'accessibilità. (Interaction Design Foundation, 2002)

L'inclusività è un aspetto da valorizzare nella progettazione web, è quindi importante considerare gli utenti come un unico gruppo diversificato che differisce per competenze, abilità e modalità di fruizione, e non come utenti normotipi o disabili. Un design inclusivo è un design che cerca di adattarsi a tutti gli utenti, sottolineando come tutte le persone possono trovarsi in una situazione di disabilità.

A questo proposito J. Nielsen sottolinea l'importanza del considerare l'accessibilità come una normale pratica di usabilità e non una componente aggiuntiva nel processo

di progettazione.

Vi è la necessità di normalizzare l'accessibilità come una componente interna all'usabilità, in modo da considerarla progressivamente all'interno delle normali fasi di progettazione di un prodotto web.

All'interno di un classico processo di progettazione si devono prevedere delle configurazioni di interazione che cambiano in funzione della modalità di fruizione (mobile o desktop), allo stesso modo bisognerebbe includere le varie modalità di interazione che considerino utenti con disabilità. (Nielsen, 2020)

1.4 Strumenti di accessibilità

Le linee guida dell'accessibilità per i contenuti web vengono definite dall'organizzazione non governativa internazionale W3C (*World Wide Web Consortium*), che si occupa di sviluppare protocolli e linee guida che assicurino una crescita a lungo termine per il Web. I principi di progettazione che guidano il lavoro del W3C sono:

- *Web for everything*, ossia consentire l'accesso al web ad un numero sempre maggiore di dispositivi che variano tra smartphone, sistemi di televisione interattivi ed elettrodomestici;
- *Web for everyone*, cioè dotare il web di una connotazione sociale e dare la possibilità a tutte le persone di usufruire del web indipendentemente da *hardware*, *software*, infrastruttura di rete, lingua madre, cultura, posizione geografica o capacità fisiche o mentali.

A tal proposito W3C ha predisposto una sezione dedicata all'accessibilità, denominata WAI (*Web Accessibility Initiative*) che offre agli sviluppatori strumenti, standard, risorse e supporto per favorire l'inclusione e la diffusione di questo tema.

Lo sviluppo web prevede la progettazione di molteplici componenti, è essenziale che questi interagiscano tra loro al fine di rendere il prodotto web usabile ed accessibile per persone disabili e non. Tali componenti includono: informazioni relative alla pagina web (come immagini, testi, architettura delle informazioni), web browser, lettori multimediali, eventuali tecnologie assistive che l'utente può utilizzare, conoscenze ed esperienza degli utilizzatori, esperti dello sviluppo del web (designer, programmatori, sviluppatori...), strumenti per la creazione di siti e strumenti di validazione per

l'accessibilità. Vi è un'interdipendenza tra questi fattori, che devono essere implementati e lavorare in modo sinergico per garantire l'accessibilità.

W3C e WAI hanno definito standard di accessibilità web per le diverse componenti che contribuiscono nella progettazione di un'interfaccia. Nello specifico, le linee guida che concorrono a rendere un applicativo accessibile sono definite dal termine WCAG (*Web Content Accessibility Guidelines*).

Gli standard WCAG sono stati sviluppati con l'obiettivo di fornire un unico standard condiviso per l'accessibilità dei contenuti web che soddisfi le esigenze di individui, organizzazioni e governi a livello internazionale. L'azione che tali linee guida apportano all'interno di applicativi web riguardano aspetti contenutistici delle pagine (immagini, testi, architettura informativa) e l'ottimizzazione del codice di programmazione che definisce la struttura e la presentazione visiva dei contenuti.

Le esigenze di sviluppo web sono molteplici e variabili nel tempo, determinando una costante attenzione e aggiornamento da parte delle organizzazioni, nell'individuare periodicamente nuove linee guida. Per questo ad oggi si fa riferimento alle WCAG 2.1. Il contenuto web conforme alle WCAG 2.1 è compatibile con le versioni precedenti, cioè anche alle WCAG 2.0. Nel territorio italiano AgID è l'ente promotore alla diffusione dell'accessibilità digitale, garantendo e monitorando l'adesione alle stesse linee guida WCAG da parte di privati e pubbliche amministrazioni.

1.4.1 In cosa consistono le linee guida WCAG

Le linee guida WCAG sono degli standard tecnici che cercano di indirizzare i programmatori e gli esperti del settore digitale ad una progettazione che tenga in considerazione gli aspetti di accessibilità e usabilità.

Nella pratica, perché un'interfaccia web possa essere considerata accessibile, deve possedere le caratteristiche presenti in una checklist la quale si costituisce a partire dai seguenti punti:

- Principi globali

Le linee guida e i criteri di successo sono organizzati attorno ai quattro principi, che gettano le basi necessarie affinché chiunque possa accedere e utilizzare i contenuti web. Essi sono i seguenti: percepibile, utilizzabile, comprensibile e robusto (in un acronimo, POUR *Percivable, Operable, Understandable, Robust*).

Nello specifico:

- Percepibile
significa che gli utenti devono essere in grado di percepire le informazioni presentate (le informazioni non possono essere invisibili a tutti i loro sensi).
 - Utilizzabile
significa che gli utenti devono essere in grado di utilizzare l'interfaccia, ossia l'applicativo non può richiedere un'interazione che un utente non può eseguire.
 - Comprensibile
significa che gli utenti devono essere in grado di comprendere le informazioni e il funzionamento dell'interfaccia web.
 - Robusto
il contenuto deve essere sufficientemente strutturato da poter essere interpretato in modo affidabile da un'ampia varietà di programmi utente, comprese le tecnologie assistive. Gli utenti devono essere in grado di accedere al contenuto man mano che le tecnologie avanzano.
-
- Linee guida
Dai quattro principi derivano dodici linee guida. Esse forniscono gli obiettivi di base su cui gli autori dovrebbero lavorare per rendere il contenuto più accessibile agli utenti con disabilità diverse.
Le linee guida non sono direttamente verificabili: forniscono agli autori il quadro di riferimento e gli obiettivi generali per comprendere i criteri di successo e applicare al meglio le tecniche.
Degli esempi concreti sono: l'utilizzo del testo alternativo per immagini e icone, garantire un buon contrasto tra testo e sfondo, utilizzare un linguaggio di programmazione che favorisca l'utilizzo di tecnologie assistive come screen reader o particolari configurazioni da tastiera, utilizzo di sottotitoli per contenuti multimediali, organizzazione spaziale coerente e sistematica dei contenuti e degli elementi presenti nella pagina, e molte altre disponibili al seguente [link](#).

- Criteri di successo

Per ogni linea guida, sono forniti criteri di successo verificabili per consentire l'utilizzo delle WCAG 2.1 dove sono necessari test dei requisiti e della conformità. Al fine di soddisfare le esigenze dei diversi gruppi e situazioni, vengono definiti tre livelli di conformità: A (minimo), AA e AAA (massimo) ai quali corrispondo diversi gradi di azioni da svolgere per l'ottimizzazione dell'accessibilità.

- Tecniche sufficienti e consigliate

Per ciascuna linea guida e per ciascun criterio di successo presenti nel documento delle WCAG 2.1, il gruppo di lavoro ha inoltre documentato una grande varietà di tecniche.

Le tecniche sono informative e possono essere di due categorie: quelle sufficienti a soddisfare il criterio di successo e quelle consigliate. Dove esistono e sono noti errori comuni, questi vengono documentati. (W3C)

A volte nonostante i progettisti rispettino le linee guida e gli standard di accessibilità emerge a giudizio di utenti, come questi non siano abbastanza per una buona esperienza utente. Secondo uno studio condotto da Aizpurua et al., ad intervenire nella valutazione della UX (*User Experience*) vi sono pregiudizi, esperienze pregresse e aspettative riguardo alle funzionalità di un applicativo web. Sono stati intervistati utenti con diversi gradi di abilità, tra cui persone con disabilità visive, i quali sono stati sottoposti ad uno user test su diverse pagine web. Molti soggetti hanno evidenziato come, ancor prima di fruire dell'interfaccia, avessero dei preconetti riguardo a ciò che avrebbero navigato. Esperienze pregresse di navigazione su siti simili o esperienze passate in luoghi reali a cui si associa un brutto ricordo possono influenzare l'esperienza utente sul web. Inoltre, aspettative non soddisfatte dall'applicativo a causa di una struttura informativa non funzionale, azioni dedicate all'accessibilità non fruibili, problematiche nella navigazione con strumenti assistivi, porta gli utenti a definire l'esperienza utente non piacevole non solo nell'ambiente web ma anche nella vita reale (se il sito fa riferimento ad una attività sul territorio) e con molta probabilità non ritornerà a navigare il sito in questione. (Aizpurua et al., 2015)

È importante quindi seguire gli standard ed utilizzare strumenti che facilitino l'accessibilità, ma è altrettanto importante dialogare con gli utenti che andranno a fruire dell'interfaccia. Coinvolgere utenti disabili nel processo di progettazione e

comunicare con loro durante le fasi di testing, consente di progettare interfacce realmente usabili ed accessibili.

2. Approfondire il tema dell'accessibilità attraverso le esperienze di utilizzo di utenti con disabilità

Di seguito verranno raccontate le esperienze di utenti con impedimenti e disabilità differenti, al fine di comprendere quante siano le barriere e gli ostacoli da superare durante la navigazione web.

Immedesimarsi e apprendere le difficoltà di una persona disabile nell'utilizzo del web aiuta gli esperti del settore, e la società in generale, a comprendere quanto un semplice ed ordinario gesto nell'ambiente web possa, invece, diventare un'operazione faticosa e frustrante se le interfacce non sono ottimizzate con standard di accessibilità.

I seguenti scenari non fanno riferimento a persone reali, ma affrontano le diverse tipologie di disabilità. (W3C)

2.1 Disabilità visive

Le disabilità visive possiedono un'ampia sintomatologia (dalla totale cecità all'ipovisione) che si traduce in una vasta casistica di modalità di utilizzo del web: alcuni usano uno screen reader o un display braille, altri lo zoom per rendere i caratteri più grandi, o ancora modulano il grado di contrasto da browser o da sistema operativo. Molti utenti sfruttano una combinazione di questi strumenti.

Lee soffre di una disabilità visiva molto comune negli uomini: il daltonismo rosso – verde. Facendo spesso acquisti online, riscontra problemi su siti web o applicazioni in cui il contrasto cromatico di testo e immagini non è adeguato o viene utilizzato un solo colore per indicare i campi obbligatori e i prezzi di vendita. Quando vengono utilizzate combinazioni di colori rosso e verde, Lee non è in grado di distinguerle. Inoltre, riscontra delle difficoltà durante la fase di scelta dei prodotti quando i campioni di colore non sono etichettati con il nome del colore corrispondente.

Ha un'esperienza utente migliore con contenuti e app online che utilizzano un contrasto adeguato e gli consentono di regolare le impostazioni di questo nel browser. È in grado di riconoscere campi obbligatori quando questi sono segnalati con degli asterischi. Può identificare più facilmente i prodotti che vorrebbe acquistare, in

particolare di abbigliamento, quando i nomi delle etichette dei colori sono inclusi nelle opzioni di selezione.

2.2 Disabilità motoria

Questo gruppo di disabilità varia dall'impossibilità di usare il mouse per scelta, o per problematiche di dolore articolare, a paralisi che limitano la possibilità di movimento di alcune parti del corpo. Oltre alle disabilità permanenti è bene considerare anche quelle temporanee o situazionali, in quanto vi sono molte situazioni nelle quali la mobilità di un utente è impedita (es. braccio rotto, trackpad del laptop non funzionante o navigazione su un treno movimentato...).

Gli utenti con problemi motori possono utilizzare una tastiera, un dispositivo di commutazione, un comando vocale o persino un dispositivo di eye tracking per interagire con il proprio computer.

Alex ha lavorato come giornalista per molti anni ed ha sviluppato una lesione da sforzo ripetitivo che rende doloroso usare il mouse e digitare per lunghi periodi sulla tastiera. A seguito di questo danno, oggi è in grado di lavorare con meno dolore utilizzando i seguenti strumenti: tastiera ergonomica, comandi da tastiera che sostituiscono quelli del mouse e software di riconoscimento vocale. Riscontra problemi quando i siti web e altri contenuti online non possono essere navigati con i soli comandi da tastiera, come ad esempio i moduli di compilazione online non ottimizzati. A volte risulta difficile navigare una pagina web, saltando dei contenuti ed atterrando direttamente nelle sezioni di interesse, senza utilizzare molti comandi da tastiera.

Nella pratica questo tipo di navigazione online prevede delle configurazioni specifiche da tastiera (in particolare tasto TAB per andare avanti, TAB + SHIFT per tornare indietro ed altre personalizzabili), che se ben ottimizzate, danno la possibilità all'utente di navigare la pagina a partire dai suoi titoli, dai link presenti o considerando l'alberatura strutturale del sito stesso. Quando ciò non è possibile, l'utente è costretto a utilizzare il tasto TAB della tastiera finché non giunge alla sezione di interesse. Questa attività può richiedere del tempo e rende l'esperienza utente stancante e limitata.

2.3 Disabilità uditiva

Le attività di ottimizzazione delle interfacce per utenti con problemi di udito non possono fare affidamento sull'audio, perciò si cerca di utilizzare elementi come sottotitoli, trascrizioni video o qualche tipo di alternativa, se il suono fa parte dell'applicativo web. Come nel caso delle altre disabilità, anche i normo udenti possono beneficiare di queste azioni, ad esempio i sottotitoli nei video vengono apprezzati quando non si hanno le cuffie e si è in un luogo pubblico, oppure quando si sta imparando una lingua.

Martine ha 62 anni ed è ipoudente dalla nascita. Riesce a sentire alcuni suoni, ma non abbastanza per capire il discorso, conosce la lingua dei segni e il testo scritto.

Attualmente è una studentessa frequentante corsi universitari online.

Martine ha incontrato ostacoli quando i video e altri contenuti multimediali non sono sottotitolati.

A vantaggio di una migliore fruizione dei contenuti, sono stati resi disponibili didascalie e trascrizioni in lingue diverse.

2.4 Disabilità cognitiva

Esistono diversi impedimenti cognitivi come disturbi di attenzione, dislessia e autismo per i quali gli accorgimenti di progettazione possono essere molto diversi in base ad esigenze e preferenze di fruizione delle interfacce web. Nonostante questo, si trovano dei punti in comune con altre aree di disabilità. Alcuni di questi sono l'utilizzo della funzionalità di zoom per facilitare la lettura o la concentrazione, oppure prediligere un design minimalista che riduce maggiormente la distrazione e il carico cognitivo.

Ottimizzare per disabilità cognitive significa favorire una buona esperienza utente anche per tutti gli altri utilizzatori che soffrono di stress da sovraccarico informativo.

Preety è una studentessa di scuola media con disturbo di attenzione, iperattività e dislessia. Ha da poco iniziato ad utilizzare libri di testo in formato digitale online e con l'aiuto di un software per sintesi vocale che evidenzia il testo sullo schermo mentre lo legge ad alta voce, ha scoperto che può concentrarsi più facilmente sul contenuto invece di faticare nella lettura di ogni parola. Inoltre, ha sperimentato un'esperienza utente migliore senza disturbi di concentrazione, quando le grafiche e i pop-up dei siti web non sono troppo invadenti.

(W3C, Google Developers)

Si evince da questi scenari di navigazione, come tramite l'utilizzo di semplici accorgimenti sia stato possibile fornire delle interfacce usabili ed accessibili ad un target diversificato per abilità e capacità. Una maggiore consapevolezza dell'esistenza di linee guida e standard di supporto nello sviluppo del design di interfacce, permetterebbe ad un numero sempre maggiore di utenti di poter usufruire degli stessi servizi e possibilità nel mondo online.

3. Conclusione

All'interno del presente approfondimento è stato analizzato il processo di progettazione web per la creazione di interfacce usabili, accessibili ed inclusive. Emerge come vi siano filosofie di design che cercano di promuovere l'attenzione verso le diverse capacità ed abilità dei fruitori.

Esistono linee guida e standard che supportano gli sviluppatori affinché questa pratica diventi una normale routine all'interno del processo di creazione di applicativi web.

Per comprendere a fondo il concetto di accessibilità sono stati presentati degli scenari di esperienza utente con persone disabili, che cercano di far immedesimare il lettore riguardo alle difficoltà e agli ostacoli che questi utenti possono incontrare durante la navigazione del web. Si evince come con pochi strumenti, si sia in grado di abbattere queste barriere di usabilità.

Risulta importante sensibilizzare e promuovere il concetto di accessibilità degli applicativi web tra gli esperti del settore e con la società in generale, affinché il web diventi un'ambiente equo e paritario per tutti. Perché la più grande potenzialità del web risiede nella sua universalità.

Bibliografia e sitografia

Accessibilità | Agenzia per l'Italia digitale. (n.d.). Retrieved September 17, 2021, from <https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita>

Accessibilità | Web Fundamentals. (n.d.). Google Developers. Retrieved September 17, 2021, from <https://developers.google.com/web/fundamentals/accessibility?hl=it>

Accessibility - W3C. (n.d.). Retrieved September 17, 2021, from <https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility>

Aizpurua, A., Arrue, M., & Vigo, M. (2015). Prejudices, memories, expectations and confidence influence experienced accessibility on the Web. *Computers in Human Behavior*, 51, 152–160.

An accessible process for inclusive design (Google I/O '18). (n.d.). Retrieved September 21, 2021, from <https://www.youtube.com/watch?v=TAzkrXTGEOM>

Article 9 – Accessibility | United Nations Enable. (n.d.). Retrieved September 17, 2021, from <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-9-accessibility.html>

Disability and health. (n.d.). Retrieved September 21, 2021, from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>

Experience, W. L. in R.-B. U. (n.d.-a). *Convincing Companies to Do UX and Accessibility (Video)*. Retrieved September 21, 2021, from <https://www.nngroup.com/videos/convincing-companies-ux-accessibility/>

Experience, W. L. in R.-B. U. (n.d.-b). *Principles of Human-Centered Design (Don Norman) (Video)*. Retrieved September 17, 2021, from <https://www.nngroup.com/videos/principles-human-centered-design-don-norman/>

Experience, W. L. in R.-B. U. (n.d.-c). *Usability 101: Introduction to Usability*. Nielsen Norman Group. Retrieved September 21, 2021, from <https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/>

Initiative (WAI), W. W. A. (n.d.). *Essential Components of Web Accessibility*. Web Accessibility Initiative (WAI). Retrieved September 23, 2021, from <https://www.w3.org/WAI/fundamentals/components/>

Initiative (WAI), W. W. A. (2021a, September 20). *Stories of Web Users*. Web Accessibility Initiative (WAI). <https://www.w3.org/WAI/people-use-web/user-stories/>

Initiative (WAI), W. W. A. (2021b, September 20). *Tools and Techniques*. Web Accessibility Initiative (WAI). <https://www.w3.org/WAI/people-use-web/tools-techniques/>

Microsoft Design. (n.d.). Retrieved September 17, 2021, from <https://www.microsoft.com/design/inclusive/>

Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things* (Rev. and expanded ed). MIT Press.

Normativa/Agenzia per l'Italia digitale. (n.d.). Retrieved September 17, 2021, from <https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita/normativa>

Slide del Corso di Comunicazione visiva e delle interfacce

Tesi Triennale di Calò Marta "La potenzialità del web risiede nella sua universalità. Come favorire l'accessibilità attraverso un design inclusivo"

UN Flagship Report on Disability and Sustainable Development Goals | United Nations Enable. (n.d.). Retrieved September 17, 2021, from <https://www.un.org/development/desa/disabilities/publication-disability-sdgs.html>

WebAIM: WebAIM's WCAG 2 Checklist. (n.d.). Retrieved September 23, 2021, from <https://webaim.org/standards/wcag/checklist>

What is Accessibility? (n.d.). The Interaction Design Foundation. Retrieved September 21, 2021, from <https://www.interaction-design.org/literature/topics/accessibility>